

Nama:Hafidza Tsamara Zahra  
NIM:254107020034  
Kelas:1G-TI  
Absen:11

## LAPORAN TUGAS JOBSHEET 11

### 2. Praktikum

#### 2.1 Pembuatan Single Linked List

class mahasiswa11.java

```
package pertemuan11;

public class mahasiswa11 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    public mahasiswa11() {
    }

    public mahasiswa11(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    public void tampilInformasi() {
        System.out.println(nama + "\t\t" + nim + "\t" + kelas + "\t" + ipk);
    }
}
```

class nodeMahasiswa11.java

```
package pertemuan11;

public class nodeMahasiswa11 {
    mahasiswa11 data;
```

```

        nodeMahasiswa11 next;

        public nodeMahasiswa11(mahasiswa11 data, nodeMahasiswa11 next){
            this.data = data;
            this.next = next;
        }
    }
}

```

class singleLinkedList11.java

```

package pertemuan11;

public class singleLinkedList11 {
    nodeMahasiswa11 head;
    nodeMahasiswa11 tail;

    boolean isEmpty(){
        return (head == null);
    }

    public void print(){
        if (!isEmpty()){
            nodeMahasiswa11 tmp = head;
            System.out.println("isi linked list:\t");
            while (tmp != null){
                tmp.data.tampilInformasi();
                tmp = tmp.next;
            }
            System.out.println("");
        }else{
            System.out.println("linked list kosong");
        }
    }

    public void addFirst(mahasiswa11 input){
        nodeMahasiswa11 ndInput = new nodeMahasiswa11(input, null);
        if (isEmpty()){
            head = ndInput;
            tail = ndInput;
        }else{
            ndInput.next = head;
            head = ndInput;
        }
    }

    public void addLast(mahasiswa11 input){

```

```

        nodeMahasiswa11 ndInput = new nodeMahasiswa11(input, null);
        if (isEmpty()){
            head = ndInput;
            tail = ndInput;
        }else{
            tail.next = ndInput;
            tail = ndInput;
        }
    }

    public void insertAfter(String key, mahasiswa11 input){
        nodeMahasiswa11 ndInput = new nodeMahasiswa11(input, null);
        nodeMahasiswa11 temp = head;
        do {
            if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)){
                ndInput.next = temp.next;
                temp.next = ndInput;
                if (ndInput.next == null){
                    tail = ndInput;
                }
                break;
            }
            temp = temp.next;
        }while (temp != null);
    }

    public void insertAt(int index, mahasiswa11 input){
        if (index < 0){
            System.out.println("indeks salah");
        }else if (index == 0){
            addFirst(input);
        }else{
            nodeMahasiswa11 temp = head;
            for (int i=0; i<index-1; i++){
                temp = temp.next;
            }
            temp.next = new nodeMahasiswa11(input, temp.next);
            if(temp.next.next == null){
                tail = temp.next;
            }
        }
    }
}

```

class SLLMain11.java

```
package pertemuan11;

public class SLLMain11 {
    public static void main(String[] args) {
        singleLinkedList11 sll = new singleLinkedList11();
        mahasiswa11 mhs1 = new
mahasiswa11("24212200", "Alvaro", "1A", 4.0);
        mahasiswa11 mhs2 = new
mahasiswa11("23212201", "Bimon", "2B", 3.8);
        mahasiswa11 mhs3 = new
mahasiswa11("22212202", "Cintia", "3C", 3.5);
        mahasiswa11 mhs4 = new
mahasiswa11("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);

        sll.print();
        sll.addFirst(mhs4);
        sll.print();
        sll.addLast(mhs1);
        sll.print();
        sll.insertAfter("Dirga", mhs3);
        sll.insertAt(2, mhs2);
        sll.print();
    }
}
```

hasil output

linked list kosong

isi linked list:

|       |          |    |     |
|-------|----------|----|-----|
| Dirga | 21212203 | 4D | 3.6 |
|-------|----------|----|-----|

isi linked list:

|        |          |    |     |
|--------|----------|----|-----|
| Dirga  | 21212203 | 4D | 3.6 |
| Alvaro | 24212200 | 1A | 4.0 |

isi linked list:

|        |          |    |     |
|--------|----------|----|-----|
| Dirga  | 21212203 | 4D | 3.6 |
| Cintia | 22212202 | 3C | 3.5 |
| Bimon  | 23212201 | 2B | 3.8 |
| Alvaro | 24212200 | 1A | 4.0 |

### 2.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan "Linked List Kosong"?
2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!
3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

jawaban

1. Karena saat print() pertama dipanggil, linked list masih kosong (head = null), sehingga program menampilkan "Linked List Kosong".
2. Variabel temp berfungsi sebagai penunjuk sementara untuk menelusuri node dalam linked list tanpa mengubah head.
3. modifikasi class SLLMain11.java

```
package pertemuan11;
import java.util.Scanner;
public class SLLMain11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        singleLinkedList11 sll = new singleLinkedList11();
        System.out.print("Masukkan jumlah data: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            mahasiswa11 mhs = new mahasiswa11(nim, nama, kelas, ipk);

            sll.addLast(mhs);
        }

        System.out.println("\nData Linked List:");
```

```

        sll.print();
    }

}

```

hasil output

```

Masukkan jumlah data: 4
Data mahasiswa ke-1
NIM: 24214400
Nama: Alvaro
Kelas: 1A
IPK: 4.0
Data mahasiswa ke-2
NIM: 23213301
Nama: Bimon
Kelas: 2B
IPK: 3.8
Data mahasiswa ke-3
NIM: 22212202
Nama: Cintia
Kelas: 3C
IPK: 3.5
Data mahasiswa ke-4
NIM: 21212203
Nama: Dirga
Kelas: 4D
IPK: 3.6

Data Linked List:
isi linked list:
Alvaro      24214400      1A      4.0
Bimon       23213301      2B      3.8
Cintia      22212202      3C      3.5
Dirga       21212203      4D      3.6

```

## 2.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

class singleLinkedList11.java

```

package pertemuan11;

public class singleLinkedList11 {
    nodeMahasiswa11 head;
    nodeMahasiswa11 tail;

    boolean isEmpty(){
        return (head == null);
    }
}

```

```

public void print(){
    if (!isEmpty()){
        nodeMahasiswa11 tmp = head;
        System.out.println("isi linked list:\t");
        while (tmp != null){
            tmp.data.tampilInformasi();
            tmp = tmp.next;
        }
        System.out.println("");
    }else{
        System.out.println("linked list kosong");
    }
}

public void addFirst(mahasiswa11 input){
    nodeMahasiswa11 ndInput = new nodeMahasiswa11(input, null);
    if (isEmpty()){
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
    }else{
        ndInput.next = head;
        head = ndInput;
    }
}

public void addLast(mahasiswa11 input){
    nodeMahasiswa11 ndInput = new nodeMahasiswa11(input,null);
    if (isEmpty()){
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
    }else{
        tail.next = ndInput;
        tail = ndInput;
    }
}

public void insertAfter(String key,mahasiswa11 input){
    nodeMahasiswa11 ndInput = new nodeMahasiswa11(input,null);
    nodeMahasiswa11 temp =head;
    do {
        if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)){
            ndInput.next = temp.next;
            temp.next = ndInput;
            if (ndInput.next == null){
                tail = ndInput;
            }
        }
    }
}

```

```

        break;
    }
    temp = temp.next;
}while (temp != null);
}

public void insertAt(int index, mahasiswa input){
    if (index < 0){
        System.out.println("indeks salah");
    }else if (index == 0){
        addFirst(input);
    }else{
        nodeMahasiswa tmp = head;
        for (int i=0; i<index-1; i++){
            tmp = tmp.next;
        }
        tmp.next = new nodeMahasiswa(input, tmp.next);
        if(tmp.next.next == null){
            tail = tmp.next;
        }
    }
}

public void getData(int index){
    nodeMahasiswa tmp = head;
    for(int i=0; i<index; i++){
        tmp = tmp.next;
    }
    tmp.data.tampilInformasi();
}

public int indexOf(String key){
    nodeMahasiswa tmp = head;
    int index = 0;
    while (tmp != null && !tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)){
        tmp = tmp.next;
        index++;
    }
    if (tmp == null){
        return -1;
    }else{
        return index;
    }
}

public void removeFirst(){
    if (isEmpty()){

```

```

        System.out.println("linked list masih kosong,tidak dapat
dihapus!");
    }else if(head == tail){
        head = tail = null;
    }else{
        head = head.next;
    }
}

public void removeLast(){
    if (isEmpty()){
        System.out.println("linked list masih kosong,tidak dapat
dihapus!");
    }else if(head == tail){
        head = tail = null;
    }else{
        nodeMahasiswa11 temp = head;
        while (temp.next != tail){
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = null;
        tail = temp;
    }
}

public void remove(String key){
    if (isEmpty()){
        System.out.println("linked list masih kosong,tidak dapat
dihapus!");
    }else{
        nodeMahasiswa11 temp = head;
        while (temp != null){
            if((temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) && (temp ==
head)){
                this.removeFirst();
                break;
            }else if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)){
                temp.next = temp.next.next;
                if(temp.next == null){
                    tail = temp;
                }
                break;
            }
            temp = temp.next;
        }
    }
}

```

```

    }

}

public void removeAt(int index){
    if (index == 0){
        removeFirst();
    }else{
        nodeMahasiswa11 temp = head;
        for(int i=0;i<index-1;i++){
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = temp.next.next;
        if (temp.next == null){
            tail = temp;
        }
    }
}

}
}

```

class SLLMain11.java

```

package pertemuan11;
import java.util.Scanner;
public class SLLMain11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        singleLinkedList11 sll = new singleLinkedList11();
        System.out.print("Masukkan jumlah data: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

```

```

        System.out.print("IPK: ");
        double ipk = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        mahasiswa11 mhs = new mahasiswa11(nim, nama, kelas, ipk);

        sll.addLast(mhs);
    }

    System.out.println("\nData Linked List:");
    sll.print();

    System.out.println("data index 1 : ");
    sll.getData(1);

    System.out.println("data mahasiswa an Bimon berada pada index : 
"+sll.indexOf("Bimon"));
    System.out.println();

    sll.removeFirst();
    sll.removeLast();
    sll.print();
    sll.removeAt(0);
    sll.print();
}

}

```

hasil output

```

Masukkan jumlah data: 4
Data mahasiswa ke-1
NIM: 21212203
Nama: Dirga
Kelas: 4D
IPK: 3.6
Data mahasiswa ke-2
NIM: 22212202
Nama: Cintia
Kelas: 3C
IPK: 3.5
Data mahasiswa ke-3
NIM: 23212202
Nama: Bimon
Kelas: 2B
IPK: 3.8
Data mahasiswa ke-4

```

NIM: 21212203  
Nama: Alvaro  
Kelas: 1A  
IPK: 4.0

Data Linked List:

isi linked list:

|        |          |    |     |
|--------|----------|----|-----|
| Dirga  | 21212203 | 4D | 3.6 |
| Cintia | 22212202 | 3C | 3.5 |
| Bimon  | 23212202 | 2B | 3.8 |
| Alvaro | 21212203 | 1A | 4.0 |

data index 1 :

|        |          |    |     |
|--------|----------|----|-----|
| Cintia | 22212202 | 3C | 3.5 |
|--------|----------|----|-----|

data mahasiswa an Bimon berada pada index : 2

isi linked list:

|        |          |    |     |
|--------|----------|----|-----|
| Cintia | 22212202 | 3C | 3.5 |
| Bimon  | 23212202 | 2B | 3.8 |

isi linked list:

|       |          |    |     |
|-------|----------|----|-----|
| Bimon | 23212202 | 2B | 3.8 |
|-------|----------|----|-----|

### 2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!
2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

```
temp.next = temp.next.next;  
    if (temp.next == null){  
        tail = temp;  
    }
```

jawaban

1. Keyword break digunakan untuk menghentikan perulangan setelah data yang dicari ditemukan dan dihapus, agar tidak terus mengecek node lain yang tidak diperlukan.
- 2.

```
temp.next = temp.next.next;
```

digunakan untuk menghapus node di tengah, dengan cara melewati (skip) node yang ingin dihapus.

```
if (temp.next == null){  
    tail = temp;  
}
```

digunakan untuk memperbarui tail jika node yang dihapus adalah node terakhir.

## 3. Tugas

class mahasiswaTugas11.java

```
package pertemuan11;
```

```

public class mahasiswaTugas11 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    public mahasiswaTugas11() {
    }

    public mahasiswaTugas11(String nm, String name, String kls, double ip)
    {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    public void tampilInformasi() {
        System.out.println(nama + "\t\t" + nim + "\t" + kelas + "\t" +
        ipk);
    }
}

```

class node11.java

```

package pertemuan11;

public class node11 {
    mahasiswaTugas11 data;
    node11 next;

    public node11(mahasiswaTugas11 data) {
        this.data = data;
        this.next = null;
    }
}

```

class queueLinkedList11.java

```

package pertemuan11;

```

```
public class queueLinkedList11 {
    node11 front, rear;
    int size = 0;
    int max = 10;

    boolean isEmpty() {
        return front == null;
    }

    boolean isFull() {
        return size == max;
    }

    void clear() {
        front = rear = null;
        size = 0;
        System.out.println("Antrian dikosongkan");
    }

    void enqueue(mahasiswaTugas11 mhs) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh!");
            return;
        }
        node11 baru = new node11(mhs);
        if (isEmpty()) {
            front = rear = baru;
        } else {
            rear.next = baru;
            rear = baru;
        }
        size++;
        System.out.println("Mahasiswa masuk antrian");
    }

    void dequeue() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            System.out.print("Dipanggil: ");
            front.data.tampilInformasi();
            front = front.next;
            size--;
        }
    }
}
```

```

        if (front == null) rear = null;
    }
}

void peekFront() {
    if (!isEmpty()) {
        System.out.print("Antrian terdepan: ");
        front.data.tampilInformasi();
    }
}

void peekRear() {
    if (!isEmpty()) {
        System.out.print("Antrian terakhir: ");
        rear.data.tampilInformasi();
    }
}

void tampilSemua() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong");
    } else {
        node11 tmp = front;
        System.out.println("Isi antrian:");
        while (tmp != null) {
            tmp.data.tampilInformasi();
            tmp = tmp.next;
        }
    }
}

void jumlahAntrian() {
    System.out.println("Jumlah antrian: " + size);
}
}

```

class main11.java

```

package pertemuan11;
import java.util.Scanner;
public class main11 {
    public static void main(String[] args) {

```

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);
queueLinkedList11 q = new queueLinkedList11();

int pilih;
do {
    System.out.println("\n=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===");
    System.out.println("1. Tambah Antrian");
    System.out.println("2. Panggil Antrian");
    System.out.println("3. Lihat Terdepan & Terakhir");
    System.out.println("4. Tampilkan Semua");
    System.out.println("5. Jumlah Antrian");
    System.out.println("6. Kosongkan Antrian");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih: ");
    pilih = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    switch (pilih) {
        case 1:
            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            q.enqueue(new mahasiswaTugas11(nim, nama, kelas,
ipk));

            break;
        case 2:
            q.dequeue();
            break;
        case 3:
            q.peekFront();
            q.peekRear();
            break;
        case 4:
            q.tampilSemua();
            break;
        case 5:
            q.jumlahAntrian();
            break;
    }
}

```

```

        case 6:
            q.clear();
            break;
        }
    } while (pilih != 0);
}

```

hasil output

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 1

NIM: 24212200

Nama: Alvaro

Kelas: 1A

IPK: 4.0

Mahasiswa masuk antrian

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 1

NIM: 23212201

Nama: Bimon

Kelas: 2B

IPK: 3.8

Mahasiswa masuk antrian

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 1

NIM: 22212202

Nama: Cintia  
Kelas: 3C  
IPK: 3.5  
Mahasiswa masuk antrian

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 1

NIM: 21212203

Nama: Dirga

Kelas: 4D

IPK: 3.6

Mahasiswa masuk antrian

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 2

Dipanggil: Alvaro                      24212200 1A      4.0

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 3

Antrian terdepan: Bimon              23212201 2B      3.8

Antrian terakhir: Dirga              21212203 4D      3.6

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 4

Isi antrian:

Bimon              23212201              2B      3.8

|        |          |    |     |
|--------|----------|----|-----|
| Cintia | 22212202 | 3C | 3.5 |
| Dirga  | 21212203 | 4D | 3.6 |

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 5

Jumlah antrian: 3

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 6

Antrian dikosongkan

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 4

Antrian kosong

=== ANTRIAN KEMAHASISWAAN ===

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua
5. Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 0